

TUTORIEL

Cisco IOS

Routage InterVLAN (Router-on-a-Stick & L3 Switch)

Élément	Détail
Matériel (simulé)	Cisco Packet Tracer / GNS3 / IOU
Méthode 1	Router-on-a-Stick (routeur + switch 2960)
Méthode 2	Commutation L3 (switch 3560/3650)
VLAN créés	VLAN 10 (Informatique), VLAN 20 (Compta), VLAN 30 (Direction)
Réseau VLAN 10	192.168.10.0/24
Réseau VLAN 20	192.168.20.0/24
Réseau VLAN 30	192.168.30.0/24

1. Rappels : VLAN et InterVLAN

Un **VLAN** (Virtual LAN) segmente logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux indépendants. Par défaut, les machines dans des VLANs différents ne peuvent pas communiquer. Le **routage interVLAN** permet cette communication en faisant passer le trafic par un routeur ou un switch de niveau 3 (L3).

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle
10	Informatique	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	Comptabilite	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	Direction	192.168.30.0/24	192.168.30.1

2. Méthode 1 – Router-on-a-Stick

Cette méthode utilise **une seule interface physique** du routeur connectée au switch via un lien trunk. L'interface est divisée en **sous-interfaces**, une par VLAN.

Étape 1 – Configuration du Switch (2960)

```
Switch> enable
Switch# configure terminal

! Création des VLANs
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Informatique
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Comptabilite
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name Direction
Switch(config-vlan)# exit

! Port Access VLAN 10 (PC Informatique)
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
```

```
! Port Access VLAN 20 (PC Compta)
Switch(config)# interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# exit

! Port Access VLAN 30 (PC Direction)
Switch(config)# interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 30
Switch(config-if)# exit

! Port Trunk vers le routeur (GigabitEthernet0/1)
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# end
Switch# write memory
```

Étape 2 – Configuration du Routeur (sous-interfaces)

```
Router> enable
Router# configure terminal

! Activer l'interface physique
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

! Sous-interface VLAN 10
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

! Sous-interface VLAN 20
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-subif)# exit

! Sous-interface VLAN 30
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

Router(config)# end
Router# write memory
```

Étape 3 – Configuration des PC clients

PC	VLAN	IP	Masque	Passerelle
PC-Info	10	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-Compta	20	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-Dir	30	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

3. Méthode 2 – Switch de Niveau 3 (L3)

Un switch L3 (ex : Cisco 3560 ou 3650) peut router directement entre VLANs sans passer par un routeur externe. On crée des **interfaces VLAN (SVI)** qui servent de passerelles.

```
Switch3560> enable
Switch3560# configure terminal

! Activer le routage IP
Switch3560(config)# ip routing

! Création des VLANs
Switch3560(config)# vlan 10
Switch3560(config-vlan)# name Informatique
Switch3560(config-vlan)# exit
Switch3560(config)# vlan 20
Switch3560(config-vlan)# name Comptabilite
Switch3560(config-vlan)# exit
Switch3560(config)# vlan 30
Switch3560(config-vlan)# name Direction
Switch3560(config-vlan)# exit
```

```
! Interfaces VLAN (SVI) = passerelles
Switch3560(config)# interface vlan 10
Switch3560(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch3560(config-if)# no shutdown
Switch3560(config-if)# exit

Switch3560(config)# interface vlan 20
Switch3560(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch3560(config-if)# no shutdown
Switch3560(config-if)# exit

Switch3560(config)# interface vlan 30
Switch3560(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Switch3560(config-if)# no shutdown
Switch3560(config-if)# exit

! Ports access pour les PCs
Switch3560(config)# interface Fa0/1
Switch3560(config-if)# switchport mode access
Switch3560(config-if)# switchport access vlan 10
Switch3560(config-if)# exit

Switch3560(config)# end
Switch3560# write memory
```

4. Tests et Vérifications

```
! Vérifier la table de routage
Router# show ip route

! Vérifier les VLANs sur le switch
Switch# show vlan brief

! Vérifier les interfaces trunk
Switch# show interfaces trunk

! Vérifier les interfaces du routeur
Router# show ip interface brief
```

1 Ping intra-VLAN

Depuis PC-Info (192.168.10.10) : ping 192.168.10.20 → doit répondre

2 Ping inter-VLAN

Depuis PC-Info : ping 192.168.20.10 → doit répondre si le routage est actif

3 Traceroute

tracert 192.168.30.10 → doit passer par 192.168.10.1 (passerelle)

4 Vérification complète

show ip route doit afficher les 3 réseaux en 'C' (Connected)